

গণিত অনুশীলনপত্র

শ্রেণী: ষষ্ঠ | অধ্যায়: দ্বিতীয় (অনুপাত ও শতকরা)

অনুশীলনী ২.১: অনুপাত (Ratio)

শিক্ষার্থীর নাম: _____

রোল নং: _____

তারিখ: _____

নির্দেশনা: নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ো এবং তোমার উত্তরপত্রে পরিষ্কারভাবে সমাধান করো। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুপাতকে সরলতম আকারে প্রকাশ করতে হবে।

১. নিচের রাশি জোড়গুলোর প্রথম রাশির সাথে দ্বিতীয় রাশির অনুপাত নির্ণয় করো:

- 25 এবং 35
- 7 কেজি এবং 2 কেজি 250 গ্রাম
- ১ বছর ২ মাস এবং ৭ মাস
- 75 পয়সা এবং 5 টাকা 25 পয়সা

২. নিচের অনুপাতগুলোকে সরলীকরণ করো এবং ব্যস্ত অনুপাতে রূপান্তর করো:

- 9 : 12
- 15 : 21
- 45 : 36

৩. সমতুল অনুপাত ও খালি ঘর পূরণ সংক্রান্ত সমস্যা:

- নিচের খালি ঘরগুলো পূরণ করো:

(ক) $2 : 3 = 8 : []$

(খ) $5 : 6 = [] : 36$

(গ) $7 : [] = 42 : 54$

- একটি হলরুমের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত 4 : 3। হলরুমের প্রস্থ 15 মিটার হলে, দৈর্ঘ্য কত মিটার হবে তা নির্ণয় করো।

৪. অনুপাতের বাস্তব ও গাণিতিক প্রয়োগ (সমস্যা সমাধান):

1. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত $14 : 3$ । পিতার বয়স 56 বছর হলে, পুত্রের বয়স কত?
2. দুটি সংখ্যার যোগফল 360 এবং সংখ্যা দুটির অনুপাত $4 : 5$ হলে, সংখ্যা দুটি পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করো।
3. একটি তামা ও দস্তার মিশ্রণে তামা ও দস্তার অনুপাত $5 : 2$ । মিশ্রণে মোট দস্তার পরিমাণ 6 কেজি হলে, তামার পরিমাণ কত এবং মিশ্রণের মোট ওজন কত?
4. দুইটি কম্পিউটারের দামের অনুপাত $5 : 6$ । প্রথমটির দাম 25,000 টাকা হলে, দ্বিতীয় কম্পিউটারটির দাম কত? মূল্যবৃদ্ধির কারণে যদি প্রথমটির দাম 5,000 টাকা বেড়ে যায়, তবে তাদের নতুন দামের অনুপাত কত হবে?
5. পায়েসে দুধ ও চিনির অনুপাত $7 : 2$ । ঐ পায়েসে চিনির পরিমাণ 4 কেজি হলে, দুধের পরিমাণ কত?
6. সায়েম ও সায়ানের বইয়ের সংখ্যার অনুপাত $3 : 5$ । সায়ানের কাছে 25টি বই থাকলে, সায়েমের কাছে কয়টি বই আছে এবং তাদের দুজনের মোট বইয়ের সংখ্যা কত?

"শিক্ষাই আলো" — অনুশীলনের মাধ্যমে গণিতের ভিত মজবুত করো।